

PASSO A PASSO DO PROJETO

A Ilha do Farol

Todos os passos para construir as regras do seu jogo em 3D.

Do primeiro movimento
à luz que guia o barco.



SEU PASSO A PASSO DO PROJETO

A Ilha do Farol

Encontre a chave e acenda o farol para o barco chegar.

Você já construiu A Chave do Farol. Agora vai programar essa aventura em três dimensões e investigar o que muda quando o mundo ganha profundidade.

Use quando precisar

Este material acompanha as partes das aulas. Primeiro deixe à vista o lugar do encaixe; depois procure o bloco na paleta. Você pode ler aqui mesmo ou clicar em Baixar para guardar.

Encontre sua aula

Aula 1 · Uma ilha com profundidade
Página 3
Aula 2 · A chave está ao seu alcance
Página 7
Aula 3 · A luz volta ao farol
Página 17

Comece pela partida pronta

Clique dentro do jogo e segure as setas do teclado ou as letras W, A, S e D. Para recomeçar, toque na tecla R. Você pode continuar a aula mesmo sem terminar essa partida.



AULA 1 · PARTE 3 · EXPERIÊNCIA

O que aparece quando você muda de lugar?

Explore, compare e repita.

A câmera é o lugar de onde você olha a ilha. Investigue: quando a chave aparece atrás da pedra, o que mudou?



1. Olhe a ilha de frente, de lado e de cima, na ordem que quiser. Em cada vista, procure a chave e repare na pedra.
2. Compare as vistas: o que muda na imagem e o que continua onde estava?
3. Responda à pergunta da experiência. Se precisar, olhe de novo antes de tentar outra resposta. Você pode continuar explorando depois das descobertas.

Sua investigação

Os controles ficam livres. Quando fizer as comparações, clique em Próxima parte.



AULA 1 · PARTE 4 · CONSTRUÇÃO

Faça o personagem andar

Uma ilha com profundidade

1. Em Enquanto estiver rodando, deixe à vista o bloco A cada quadro da cena. Dentro dele, encontre Escrever na tela: o novo bloco vai logo antes dele.
2. Abra Jogo 3D → Movimento → Andar com o teclado. Pegue Fazer personagem andar com as setas (ou WASD) e solte antes de Escrever na tela.
3. Confira se o nome do bloco é personagem. Clique no número 3 e troque por 4.
4. Clique em Atualizar. Clique dentro do jogo e segure cada seta por um tempo: o personagem anda nas quatro direções e para quando você solta. Leve-o até a ponte e até a beirada.
5. Clique em Verificar projeto, corrija se necessário e espere Salvo.

CONFIRA NO SEU JOGO

Funcionou? Clique em **Verificar projeto**. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente, até aparecer **Objetivo cumprido!** Espere **Salvo**. Clique em **Próxima parte**.



AULA 1 · PARTE 4 · ENCAIXES

Confira se ficou assim

Faça o personagem andar

Esquema dos encaixes

Áreas do projeto · Enquanto estiver rodando

A cada quadro da cena **cena**

fazer

Fazer **personagem** andar com as setas (ou WASD), velocidade **4**

Aviso e chegada do barco (já vem no projeto)

As cores são as mesmas dos blocos no Estúdio. Os espaços cinza representam a preparação que já vem no projeto.

Teste antes de seguir

Clique em Verificar projeto, corrija se necessário e espere Salvo.



AULA 1 · PARTE 5 · CONSTRUÇÃO

Confira seu primeiro percurso

Uma ilha com profundidade

1. Segure cada seta e solte para parar: ande nas quatro direções.
2. Atravesse a ponte e volte. Toque na tecla R para começar de novo.
3. Verificar projeto → aguardar Salvo → Enviar meu projeto → Enviar → Projeto enviado!.

VERIFICAR E ENVIAR

Funcionou? Clique em **Verificar projeto**. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente, até aparecer **Objetivo cumprido!** Espere **Salvo**. Clique em **Enviar meu projeto** e confirme em **Enviar**. Quando aparecer **Projeto enviado!**, clique em **Próxima parte**.

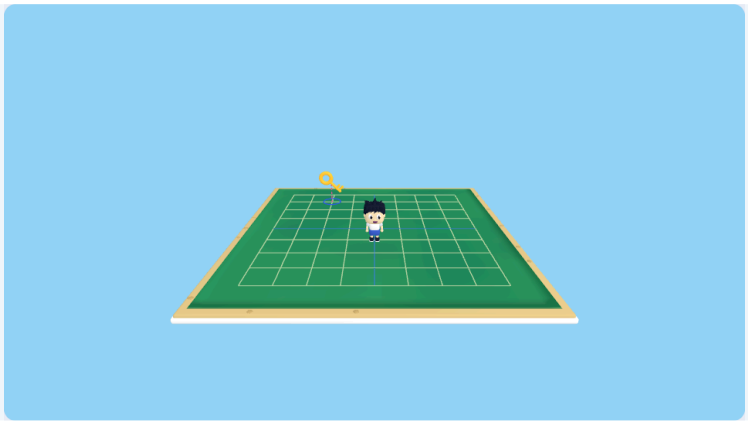


AULA 2 · PARTE 1 · EXPERIÊNCIA

Para onde vai a chave?

Explore, compare e repita.

Na ilha, o lugar da chave tem três números: x, y e z. No jogo 2D, você usava só x e y. Investigue o que cada número muda aqui.



1. Escolha um dos números e mude para mais e para menos. Observe para onde a chave vai.
2. Compare com a marca dourada do lugar inicial. Quando ficar difícil de ver, troque a vista.
3. Faça o mesmo com os outros números, na ordem que quiser. Você pode voltar à posição inicial e repetir.

Sua investigação

Os controles ficam livres. Quando fizer as comparações, clique em Próxima parte.



AULA 2 · PARTE 2 · CONSTRUÇÃO

Coloque a chave na ilha

A chave está ao seu alcance

1. Em Ao iniciar, deixe à vista Colocar o objeto chave em x −2 y 1 z −3.
2. Clique no −2 depois de x e troque por −3. Clique em Atualizar e observe para onde a chave foi.
3. Clique no −3 depois de z e troque por −2. Deixe y em 1.
4. Clique em Atualizar e leve o personagem até perto da chave.

CONFIRA NO SEU JOGO

Funcionou? Clique em **Verificar projeto**. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente, até aparecer **Objetivo cumprido!** Espere **Salvo**. Clique em **Próxima parte**.

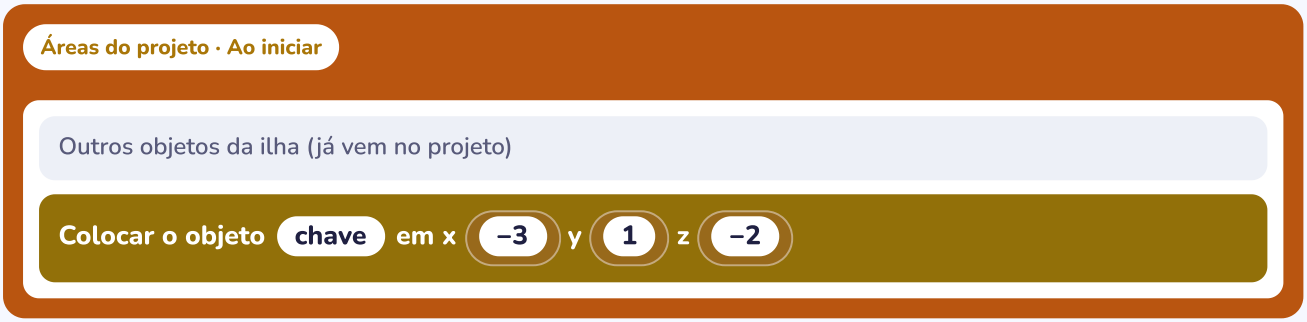


AULA 2 · PARTE 2 · ENCAIXES

Confira se ficou assim

Coloque a chave na ilha

Esquema dos encaixes



As cores são as mesmas dos blocos no Estúdio. Os espaços cinza representam a preparação que já vem no projeto.

Teste antes de seguir

Clique em Atualizar e leve o personagem até perto da chave.



AULA 2 · PARTE 3 · EXPERIÊNCIA

Parece junto, mas está encostando?

Explore, compare e repita.

De cima, a chave parece estar em cima do personagem. Investigue: eles estão mesmo encostando?



1. Teste o encontro e compare o resultado com o que a imagem mostra de cima e de lado.
2. Mude a chave ou o personagem de lugar e teste de novo. Procure um caso em que eles encostam e outro em que ficam separados.
3. Se quiser, mostre onde cada um encosta. Repita os testes na ordem que preferir.

Sua investigação

Os controles ficam livres. Quando fizer as comparações, clique em Próxima parte.



AULA 2 · PARTE 4 · CONSTRUÇÃO

Recolha a chave

A chave está ao seu alcance

1. Em Quando acontecer, deixe à vista o espaço logo abaixo do evento da tecla R, fora do fazer dele.
2. Abra Jogo 3D → Encostar → Encostar. Pegue Quando personagem encostar em chave e solte nesse espaço.
3. Deixe à vista o fazer do novo encontro. Abra Jogo 3D → Objetos → Aparência, pegue Mostrar o objeto e solte dentro desse fazer.
4. Clique em Mostrar e escolha Esconder. Clique no nome do objeto e escolha chave.
5. Clique em Atualizar e caminhe até a chave: ela some só no encontro. Toque na tecla R e repita por outro caminho.

CONFIRA NO SEU JOGO

Funcionou? Clique em **Verificar projeto**. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente, até aparecer **Objetivo cumprido!** Espere **Salvo**. Clique em **Próxima parte**.

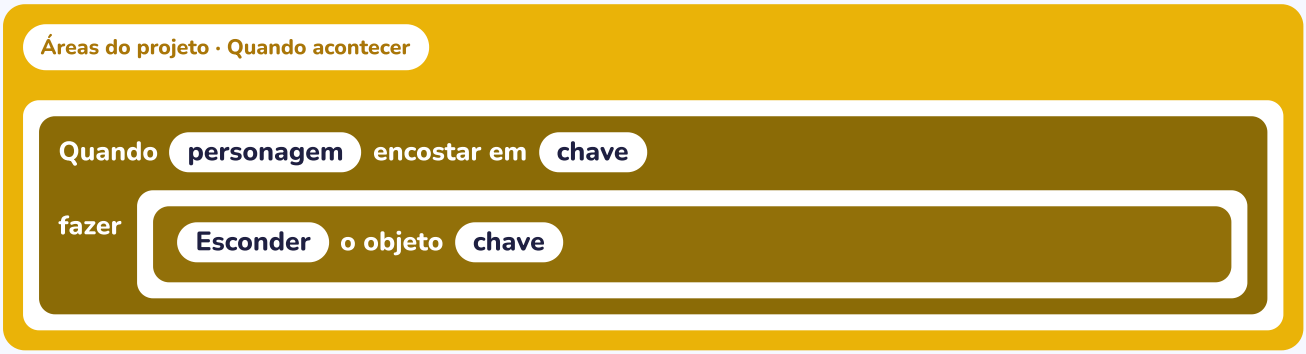


AULA 2 · PARTE 4 · ENCAIXES

Confira se ficou assim

Recolha a chave

Esquema dos encaixes



As cores são as mesmas dos blocos no Estúdio. Os espaços cinza representam a preparação que já vem no projeto.

Teste antes de seguir

Clique em Atualizar e caminhe até a chave: ela some só no encontro. Toque na tecla R e repita por outro caminho.



AULA 2 · PARTE 5 · CONSTRUÇÃO

Guarde que você pegou a chave

A chave está ao seu alcance

1. Deixe à vista Ao iniciar, depois da linha que cria aviso. Em Programação → Variáveis, pegue Criar variável e encaixe ali. Ele chega com o nome contador: clique em contador e escreva temChave.
2. Em Programação → Lógica e Se, pegue o bloco verdadeiro e solte em cima do 0, no valor da variável. Clique em verdadeiro e escolha falso: a partida começa sem chave.
3. Deixe à vista o encontro com chave, depois de Esconder o objeto chave. Em Programação → Variáveis, pegue Alterar variável para e encaixe ali. Repare que ele chega com o nome contador. Clique em contador e escolha temChave.
4. Em Programação → Lógica e Se, pegue o bloco verdadeiro e solte em cima do 1, no valor. Deixe verdadeiro.
5. Confira os dois lugares: ao começar, falso; ao recolher, verdadeiro.

CONFIRA NO SEU JOGO

Funcionou? Clique em **Verificar projeto**. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente, até aparecer **Objetivo cumprido!** Espere **Salvo**. Clique em **Próxima parte**.



AULA 2 · PARTE 5 · ENCAIXES

Confira se ficou assim

Guarde que você pegou a chave

Esquema dos encaixes

Áreas do projeto · Ao iniciar

Blocos anteriores (já vem no projeto)

Criar variável temChave com valor falso

Áreas do projeto · Quando acontecer

Quando personagem encostar em chave

fazer

Esconder o objeto chave

Alterar variável temChave para verdadeiro

As cores são as mesmas dos blocos no Estúdio. Os espaços cinza representam a preparação que já vem no projeto.

Teste antes de seguir

Confira os dois lugares: ao começar, falso; ao recolher, verdadeiro.



AULA 2 · PARTE 6 · CONSTRUÇÃO

Conte que a chave foi recolhida

A chave está ao seu alcance

1. Deixe à vista o encontro com chave, depois de temChave verdadeiro. Em Programação → Variáveis, pegue Alterar variável para e encaixe ali. Repare que ele chega com o nome contador. Clique em contador e escolha aviso.
2. Em Programação → Valores, pegue o bloco texto e solte em cima do 1, no valor. Ele chega com Olá: apague Olá e escreva Você pegou a chave! Agora vá ao farol.
3. Clique em Atualizar, recolha a chave e se afaste: o aviso continua. Toque na tecla R: a chave e o aviso inicial voltam.
4. Verifique, aguarde Salvo e envie o projeto com confirmação.

VERIFICAR E ENVIAR

Funcionou? Clique em **Verificar projeto**. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente, até aparecer **Objetivo cumprido!** Espere **Salvo**. Clique em **Enviar meu projeto** e confirme em **Enviar**. Quando aparecer **Projeto enviado!**, clique em **Próxima parte**.

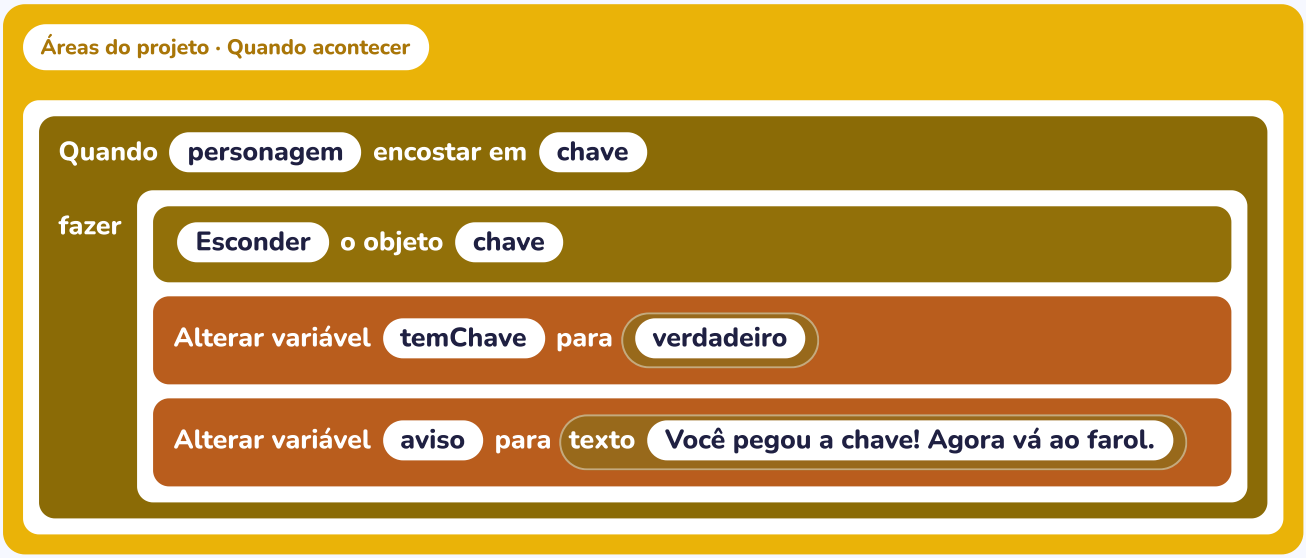


AULA 2 · PARTE 6 · ENCAIXES

Confira se ficou assim

Conte que a chave foi recolhida

Esquema dos encaixes



As cores são as mesmas dos blocos no Estúdio. Os espaços cinza representam a preparação que já vem no projeto.

Teste antes de seguir

Verifique, aguarde Salvo e envie o projeto com confirmação.



AULA 3 · PARTE 1 · CONSTRUÇÃO

O farol precisa conferir a chave

A luz volta ao farol

1. Em Quando acontecer, deixe à vista o espaço logo abaixo do encontro com chave, fora do fazer dele.
2. Abra Jogo 3D → Encostar → Encostar. Pegue Quando personagem encostar em chave e solte nesse espaço. Clique em chave e escolha farol.
3. No fazer desse encontro, solte Se, de Programação → Lógica e Se.
4. Arraste a pergunta x maior que 0 do Se até a lixeira. No lugar vazio, solte valor da variável, de Programação → Valores. Clique no x e escolha temChave.
5. Na linha de baixo do Se, clique no segundo sinal de mais, antes da palavra senão, para abrir o senão.
6. Dentro do senão, solte Alterar variável para, de Programação → Variáveis, e escolha aviso. Em cima do 1, no valor, solte texto, de Programação → Valores, com Falta a chave. Procure na ilha antes de voltar. Deixe o então vazio nesta parte.
7. Clique em Atualizar e vá direto ao farol, sem recolher a chave: a luz continua apagada e o aviso pede a chave.

CONFIRA NO SEU JOGO

Funcionou? Clique em **Verificar projeto**. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente, até aparecer **Objetivo cumprido!** Espere **Salvo**. Clique em **Próxima parte**.



AULA 3 · PARTE 1 · ENCAIXES

Confira se ficou assim

O farol precisa conferir a chave

Esquema dos encaixes

Áreas do projeto · Quando acontecer

Quando **personagem** encostar em **farol**

fazer

Se valor da variável **temChave**

então

Vazio nesta parte

senão

Alterar variável **aviso** para

texto **Falta a chave. Procure na ilha antes de voltar.**

As cores são as mesmas dos blocos no Estúdio. Os espaços cinza representam a preparação que já vem no projeto.

Teste antes de seguir

Clique em Atualizar e vá direto ao farol, sem recolher a chave: a luz continua apagada e o aviso pede a chave.



AULA 3 · PARTE 2 · CONSTRUÇÃO

Acenda o farol com a chave

A luz volta ao farol

1. No encontro com farol, deixe à vista o então do Se temChave.
2. Jogo 3D → Objetos → 🎬 Animação do modelo: solte Tocar a animação dentro do então.
3. No primeiro espaço, escolha acender. No objeto, escolha farol. No último, escolha uma vez.
4. Logo abaixo, solte Alterar variável para, de Programação → Variáveis. Repare que ele chega com o nome contador. Clique em contador e escolha ganhou. Em cima do 1, no valor, solte o bloco verdadeiro, de Programação → Lógica e Se.
5. Ainda no então, solte mais um Alterar variável para e escolha aviso. Em cima do 1, no valor, solte texto, de Programação → Valores, e escreva Você acendeu o farol! O barco pode chegar.
6. Clique em Atualizar. Vá ao farol sem a chave; depois recolha a chave e volte. Confira a luz acendendo, o feixe girando e a chegada do barco.

CONFIRA NO SEU JOGO

Funcionou? Clique em **Verificar projeto**. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente, até aparecer **Objetivo cumprido!** Espere **Salvo**. Clique em **Próxima parte**.



AULA 3 · PARTE 2 · ENCAIXES

Confira se ficou assim

Acenda o farol com a chave

Esquema dos encaixes

Áreas do projeto · Quando acontecer

Quando personagem encostar em farol

fazer

Se valor da variável temChave

então

Tocar a animação acender em farol uma vez

Alterar variável ganhou para verdadeiro

Alterar variável aviso para

texto Você acendeu o farol! O barco pode chegar.

senão

Alterar variável aviso para

texto Falta a chave. Procure na ilha antes de voltar.

As cores são as mesmas dos blocos no Estúdio. Os espaços cinza representam a preparação que já vem no projeto.

Teste antes de seguir

Clique em Atualizar. Vá ao farol sem a chave; depois recolha a chave e volte. Confira a luz acendendo, o feixe girando e a chegada do barco.



AULA 3 · PARTE 3 · EXPERIÊNCIA

O que muda com o não?

Explore, compare e repita.

A porta do farol faz uma pergunta e faz o que a resposta mandar: sim abre, não deixa fechada. Sem a chave, a porta está trancada. Investigue: o que a palavra não faz com a resposta?

1. Repare se a porta está trancada e qual pergunta ela está fazendo. Depois clique em Testar a porta.
2. Com a mesma chave, teste a pergunta sem o não e com o não. Compare as respostas na tabela.
3. Faça o mesmo com a outra chave, na ordem que quiser. Você pode repetir os testes.

Sua investigação

Os controles ficam livres. Quando fizer as comparações, clique em Próxima parte.



AULA 3 · PARTE 4 · CONSTRUÇÃO

O farol acende uma vez só

A luz volta ao farol

1. Teste antes de montar: clique em Atualizar, pegue a chave e acenda o farol. Ande para trás pelo cais e volte ao farol. Repare: a luz apaga e acende de novo.
2. Em Quando acontecer, deixe à vista o encontro com farol e um espaço vazio ao lado dele, fora do fazer.
3. Em Programação → Lógica e Se, pegue Se e solte nesse espaço vazio.
4. Arraste a pergunta x maior que 0 do Se novo até a lixeira. Em Programação → Lógica e Se, pegue não e solte no lugar vazio da pergunta.
5. Em Programação → Valores, pegue valor da variável e solte no espaço do não. Clique no x e escolha ganhou.
6. No encontro com farol, segure o Se temChave pela palavra Se e arraste até o então do Se novo. Tudo o que está dentro dele vai junto.
7. Segure o Se novo pela palavra Se e solte dentro do fazer do encontro com farol, que ficou vazio.
8. Clique em Atualizar. Pegue a chave, acenda o farol, ande para trás pelo cais e volte: a luz continua acesa e o feixe segue girando. Toque na tecla R e vá ao farol sem a chave: ele continua pedindo a chave.

CONFIRA NO SEU JOGO

Funcionou? Clique em **Verificar projeto**. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente, até aparecer **Objetivo cumprido!** Espere **Salvo**. Clique em **Próxima parte**.



AULA 3 · PARTE 4 · ENCAIXES

Confira se ficou assim

O farol acende uma vez só

Esquema dos encaixes



As cores são as mesmas dos blocos no Estúdio. Os espaços cinza representam a preparação que já vem no projeto.

Teste antes de seguir

Clique em Atualizar. Pegue a chave, acenda o farol, ande para trás pelo cais e volte: a luz continua acesa e o feixe segue girando. Toque na tecla R e vá ao farol sem a chave: ele continua pedindo a chave.



AULA 3 · PARTE 5 · REVISÃO

O que você descobriu no 3D

Responda na própria aula e observe a demonstração.

1. Escolha uma resposta. As opções têm a mesma aparência antes da sua escolha.
2. Clique em Ver o que acontece. Observe a cena e leia a explicação.
3. Se precisar, clique em Tentar de novo. Depois da resposta conferida, clique em Próxima pergunta. Na última, use Concluir revisão.
4. Ao terminar a revisão, clique em Próxima parte e volte ao seu projeto.

Retome suas descobertas

Você pode voltar às experiências e comparar novamente. O importante é entender o que aconteceu, não decorar uma sequência de botões.



AULA 3 · PARTE 6 · ESCOLHAS

Todas as opções do seu jogo

O nome embaixo de cada uma é o mesmo da lista do bloco.

Personagens



aventureiro



menina-de-laco



marinheira



menino-de-bone



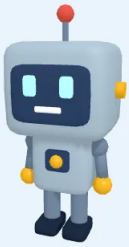
exploradora-de-chapeu



pirata



mergulhador



robo

Chaves



chave-dourada



chave-prateada



chave-de-estrela



AULA 3 · PARTE 6 · ESCOLHAS

Barcos, faróis e cenários

Todo farol sabe acender: troque o modelo num lugar só.

Barcos



veleiro



barco-de-pesca



lancha



barco-pirata

Faróis



farol-listrado



farol-de-pedra



farol-de-madeira



farol-colorido

Cenários



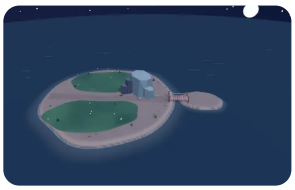
praia-tropical



costa-rochosa



ilha-nevada



noite-na-ilha



AULA 3 · PARTE 6 · CONSTRUÇÃO

Deixe o jogo com a sua cara

A luz volta ao farol

1. Em Ao iniciar, deixe à vista Criar o objeto personagem com o modelo aventureiro. Clique em aventureiro e escolha outro personagem da lista.
2. Faça o mesmo em Criar o objeto barco, chave e farol: clique no nome do modelo e escolha outro.
3. Em Criar o objeto cenario, troque praia-tropical por outro cenário: costa-rochosa, ilha-nevada ou noite-na-ilha.
4. Troque só o modelo. Deixe o nome do objeto, a cena e o tamanho como estão.
5. Clique em Atualizar e teste a combinação: vá ao farol sem a chave, depois busque a chave e volte. Confira a luz e o barco.
6. Verifique o projeto e aguarde Salvo.

CONFIRA NO SEU JOGO

Funcionou? Clique em **Verificar projeto**. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente, até aparecer **Objetivo cumprido!** Espere **Salvo**. Clique em **Próxima parte**.



AULA 3 · PARTE 6 · ENCAIXES

Confira se ficou assim

Deixe o jogo com a sua cara

Esquema dos encaixes

Áreas do projeto · Ao iniciar

Criar a cena, a câmera e a luz (já vem no projeto)

Criar o objeto **cenario** com o modelo **noite-na-ilha** na cena **cena** tamanho **140**

Colocar o objeto cenario (já vem no projeto)

Criar o objeto **farol** com o modelo **farol-de-pedra** na cena **cena** tamanho **5.3**

Colocar o objeto farol (já vem no projeto)

Criar o objeto **barco** com o modelo **barco-pirata** na cena **cena** tamanho **3.1**

Pedras e posições (já vem no projeto)

Criar o objeto **personagem** com o modelo **pirata** na cena **cena** tamanho **1.66**

Criar o objeto **chave** com o modelo **chave-de-estrela** na cena **cena** tamanho **1.24**

Outros blocos (já vem no projeto)

As cores são as mesmas dos blocos no Estúdio. Os espaços cinza representam a preparação que já vem no projeto.

Teste antes de seguir

Verifique o projeto e aguarde Salvo.



AULA 3 · PARTE 7 · CONSTRUÇÃO

Escolha seu esconderijo e teste de verdade

A luz volta ao farol

1. Em Ao iniciar → Colocar o objeto chave, escolha x e z dentro da ilha. Mantenha uma altura que o personagem alcance.
2. Se quiser, escreva seus próprios avisos nas linhas de atribuição, conservando a função de cada mensagem.
3. Clique em Atualizar. Vá ao farol sem chave. Depois alcance a chave escolhida e volte ao farol.
4. Toque na tecla R depois de vencer: o farol apaga, a chave volta e você pode jogar novamente.
5. Verifique, aguarde Salvo, envie o projeto e confirme o envio.

VERIFICAR E ENVIAR

Funcionou? Clique em **Verificar projeto**. Se faltar alguma coisa, corrija os blocos e clique novamente, até aparecer **Objetivo cumprido!** Espere **Salvo**. Clique em **Enviar meu projeto** e confirme em **Enviar**. Quando aparecer **Projeto enviado!**, clique em **Próxima parte**.



AULA 3 · PARTE 8

Sua ilha está pronta

A luz volta ao farol

Sua ilha está pronta

Você programou movimento, coleta, memória e decisão. Agora pode jogar de novo e mostrar sua criação a alguém. Clique em Concluir aula.

Publique se quiser

No Estúdio, clique em Compartilhar. O título já vem preenchido. Escreva um resumo, clique em Gerar capa e confira. Clique em Publicar e espere Seu jogo está no Mural! Copie o link de jogar para mostrar à família e aos amigos; peça ajuda a um adulto se precisar. Clique em Fechar para voltar. Você pode concluir sem publicar.

Se precisar de ajuda

Volte ao vídeo da montagem e compare os encaixes. O Passo a passo fica na parte 2 da primeira aula. No rodapé, clique em Preciso de ajuda e conte o que tentou e o que aconteceu.

Se mudar depois do envio

Espere Salvo, clique em Enviar de novo e confirme em Reenviar. Assim, a equipe recebe a versão atual do seu jogo.